# 使用FlexClone檔案和FlexClone LUN來建立有效率的檔案和LUN複本

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/flexclone-files-luns-efficient-copies-concept.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用FlexClone檔案和FlexClone LUN來建立有效率的檔案和LUN複本 . . . . . 1
使用FlexClone檔案和FlexClone LUN來建立檔案與LUN總覽的有效複本 . . . . . 1
建立FlexClone檔案或FlexClone LUN . . . . . 1
檢視建立及刪除FlexClone檔案與FlexClone LUN的節點容量 . . . . . 2
檢視FlexClone檔案與FlexClone LUN所節省的空間 . . . . . 2
刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN的方法 . . . . . 3
如何使用自動刪除設定來回收可用空間FlexVol . . . . . 3

# 使用FlexClone檔案和FlexClone LUN來建立有效率的檔案和LUN複本

## 使用FlexClone檔案和FlexClone LUN來建立檔案與LUN總覽的有效複本

FlexClone檔案和FlexClone LUN是父檔案和父LUN的可寫入、節省空間的複本、有助於有效利用實體Aggregate空間。FlexClone檔案和FlexClone LUN僅支援FlexVol 用於支援的不只是功能不完整的磁碟區。

FlexClone檔案和FlexClone LUN使用它們的0.4 %大小來儲存中繼資料。複本會共用其父檔案和父LUN的資料區塊、並佔用可忽略的儲存空間、直到用戶端將新資料寫入父檔案或LUN或複本為止。

用戶端可在父實體和實體實體上執行所有檔案和LUN作業。

您可以使用多種方法來刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

## 建立FlexClone檔案或FlexClone LUN

您FlexVol 可以使用「Volume file clone creation」命令、為出現在現象的檔案和LUN建立節省空間和時間的複本、並建立這些複本。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- FlexClone授權必須安裝在叢集上。
- 如果將多個區塊範圍用於子LUN複製或子檔案複製、則區塊編號不得重疊。
- 如果您要在啟用調適性壓縮的磁碟區上建立子LUN或子檔案、則區塊範圍不得對齊。

  這表示來源開始區塊編號和目的地開始區塊編號必須是偶數對齊或是ODD對齊。

根據叢集管理員指派的權限、SVM管理員可以建立FlexClone檔案和FlexClone LUN。

您可以在建立及修改複本時、指定FlexClone檔案和FlexClone LUN的自動刪除設定。依預設、自動刪除設定為停用。

當您使用「volume file clone create」命令搭配「-Overwrite目的地」參數建立複本時、可以覆寫現有的FlexClone檔案或FlexClone LUN。

當節點達到最大的分割負載時、節點會暫時停止接受建立FlexClone檔案和FlexClone LUN的要求、並發出「EBUSY」錯誤訊息。當節點的分割負載低於最大值時、節點會再次接受建立FlexClone檔案和FlexClone LUN的要求。再次嘗試建立要求之前、您應該等到節點有建立複本的容量時再進行。

步驟

1. 使用「volume file clone cre創作」命令建立FlexClone檔案或FlexClone LUN。

   以下範例說明如何在Volume vol1中建立父檔案file1_source的FlexClone檔案file1_clone：

```
cluster1::> volume file clone create -vserver vs0 -volume vol1 -source
-path /file1_source -destination-path /file1_clone
```

如需使用此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

"指令ONTAP"

# 檢視建立及刪除FlexClone檔案與FlexClone LUN的節點容量

## 您可以檢視節點的分割負載、查看節點是否有接收建立和刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN的新要求的容量。如果達到最大的分割負載、則在分割負載低於最大值之前、不會接受任何新的要求。

當節點達到最大分割負載時、系統會發出「EBUSY」錯誤訊息、以回應建立和刪除要求。當節點的分割負載低於最大值時、節點會再次接受建立及刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN的要求。

當「允許的分割負載」欄位顯示容量、且建立要求符合可用容量時、節點可以接受新的要求。

步驟

1. 使用「volume file clone clone clete load show」命令、檢視節點建立和刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN所需的容量。

   在下列範例中、會針對叢集1中的所有節點顯示分割負載。叢集中的所有節點都有能力建立及刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN、如「允許的分割負載」欄位所示：

```
cluster1::> volume file clone split load show
Node        Max         Current    Token          Allowable
            Split Load Split Load Reserved Load Split Load
---------- ---------- ---------- ------------- ----------
node1          15.97TB         0B         100MB    15.97TB
node2          15.97TB         0B         100MB    15.97TB
2 entries were displayed.
```

# 檢視FlexClone檔案與FlexClone LUN所節省的空間

## 您可以在包含FlexClone檔案和LUN的磁碟區內、檢視區塊共用所節省的磁碟空間百分比。

步驟

1. 若要檢視FlexClone檔案與FlexClone LUN所達成的空間節約效益、請輸入下列命令：

   "Df -s volname"

   「volname」是FlexVol 指《不完整》的名稱。

如果您在啟用重複資料刪除FlexVol 功能的Sfvolume上執行「df -s」命令、您可以檢視重複資料刪除與FlexClone檔案及LUN所節省的空間。

以下範例顯示FlexClone Volume test1的空間節約效益：

```
systemA> df -s test1

Filesystem          used   saved   %saved Vserver
/vol/test1/         4828    5744     54%  vs1
```

# 刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN的方法

## 您可以使用多種方法來刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。瞭解可用的方法有助於您規劃如何管理複本。

您可以使用下列方法刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN：

- 您可以設定FlexVol 使用啟用自動刪除功能的功能自動刪除實體磁碟區、以便在FlexVol 將實體磁碟區的可用空間降至特定臨界值以下時自動刪除。
- 您可以使用NetApp Manageability SDK設定用戶端刪除複本。
- 您可以使用用戶端使用NAS和SAN傳輸協定來刪除複本。

  由於此方法不使用NetApp Manageability SDK、因此預設會啟用較慢的刪除方法。不過、您可以使用「Volume file clone deletion」命令、將系統設定為在刪除FlexClone檔案時使用更快的刪除方法。

# 如何使用自動刪除設定來回收可用空間FlexVol

## 如何利用自動刪除設定總覽來回收可用空間FlexVol

## 您可以啟用FlexVol 「自動刪除」功能設定、自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。啟用自動刪除功能、即可在磁碟區即將滿時回收磁碟區中的目標可用空間量。

您可以將磁碟區設定為在磁碟區的可用空間減少到特定臨界值以下時、自動開始刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN、並在回收磁碟區中的目標可用空間量時、自動停止刪除複本。雖然您無法指定開始自動刪除複本的臨界值、但您可以指定複本是否符合刪除資格、也可以指定磁碟區的目標可用空間量。

當磁碟區中的可用空間降至低於特定臨界值、且符合_兩者_的下列需求時、磁碟區會自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN：

- 自動刪除功能會針對包含FlexClone檔案和FlexClone LUN的磁碟區啟用。

  您FlexVol 可以使用「volume snapshot autod刪除modify」命令來啟用對現象區的自動刪除功能。您必須將「-觸發器」參數設定為「Volume」或「nap_Reserve」、磁碟區才能自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

- FlexClone檔案和FlexClone LUN的自動刪除功能已啟用。

  您可以使用「file clone cre創作」命令搭配「-autodete」參數、為FlexClone檔案或FlexClone LUN啟用自動刪除功能。因此、您可以停用複本的自動刪除功能、並確保其他Volume設定不會覆寫複本設定、以保留特定的FlexClone檔案和FlexClone LUN。

## 設定**FlexVol** 一個動態磁碟區、以自動刪除**FlexClone**檔案和**FlexClone LUN**

## 當磁碟區中的可用空間降至特定臨界值以下時、您可以啟用FlexVol 啟用「自動刪除」功能、自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 這個流通量必須包含FlexClone檔案和FlexClone LUN、而且必須處於線上狀態。FlexVol
- 不能將此資訊區做為唯讀磁碟區。FlexVol

步驟

1. 使用FlexVol 「volume snapshot autod刪除modify」命令、自動刪除位於現象區的FlexClone檔案和FlexClone LUN。
   - 對於"-觸發器"參數、您可以指定"volume（磁碟區）"或"nap_reserve"。
   - 對於"-dest-list"參數、無論您是否只想刪除一種類型的實體複本、都必須指定「LUN_clone、file_clone」。以下範例說明如何啟用Volume vol1以觸發自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN以進行空間回收、直到25%的磁碟區包含可用空間為止：

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs1 -volume
   vol1 -enabled true -commitment disrupt -trigger volume -target-free
   -space 25 -destroy-list lun_clone,file_clone

   Volume modify successful on volume:vol1
   ```

   啟用FlexVol 自動刪除功能時、如果您將「-致力」參數的值設為「estroy」、則當磁碟區中的可用空間降至指定臨界值以下時、所有設為「true」的FlexClone檔案和FlexClone LUN都可能會被刪除。不過、將「-autodete」參數設為「假」的FlexClone檔案和FlexClone LUN將不會刪除。

2. 使用FlexVol 「volume snapshot autodete show」命令、確認在支援的現象中已啟用自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

   以下範例顯示已啟用Volume vol1來自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete show -vserver vs1 -volume vol1

         Vserver Name: vs1
          Volume Name: vol1
          Enabled: true
           Commitment: disrupt
         Defer Delete: user_created
         Delete Order: oldest_first
  Defer Delete Prefix: (not specified)
    Target Free Space: 25%
              Trigger: volume
     *Destroy List: lun_clone,file_clone*
Is Constituent Volume: false
```

3. 執行下列步驟、確保您要刪除的磁碟區中的FlexClone檔案和FlexClone LUN已啟用自動刪除：

   a. 使用「volume file clone autod刪除」命令、自動刪除特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN。

      您可以使用「volume file clone autodete」命令搭配「-force」參數、強制自動刪除特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN。

      下列範例顯示已啟用磁碟區vol1中所含的FlexClone LUN lun1_clone自動刪除：

      ```
      cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -clone-path
      /vol/vol1/lun1_clone -enabled true
      ```

      您可以在建立FlexClone檔案和FlexClone LUN時啟用自動刪除功能。

   b. 使用「volume file clone show-autodete」命令、確認FlexClone檔案或FlexClone LUN已啟用自動刪除功能。

      下列範例顯示已啟用FlexClone LUN lun1_clone以自動刪除：

      ```
      cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone
      -path vol/vol1/lun1_clone
      Vserver Name: vs1
      Clone Path: vol/vol1/lun1_clone
      **Autodelete Enabled: true**
      ```

如需使用命令的詳細資訊、請參閱個別的手冊頁。

## 避免自動刪除特定的**FlexClone**檔案或**FlexClone LUN**

如果您將FlexVol 某個實體磁碟區設定為自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN、則任

何符合您指定條件的實體複本都可能會被刪除。如果您有想保留的特定FlexClone檔案或FlexClone LUN、您可以將其排除在自動FlexClone刪除程序之外。

必須安裝FlexClone授權。

當您建立FlexClone檔案或FlexClone LUN時、預設會停用該實體複本的自動刪除設定。當您設定FlexVol 一個自動刪除磁碟區來自動刪除複本、以回收磁碟區上的空間時、會保留已停用自動刪除的FlexClone檔案和FlexClone LUN。

> 如果您將磁碟區上的「承諾」層級設為「try」或「中斷」、您可以停用這些複本的自動刪除功能、個別保留特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN。但是、如果您將磁碟區上的「承諾」層級設為「恢復」、而且銷毀清單中包含「LUN_clone、file_clone」、則磁碟區設定會覆寫複製設定、而且無論實體複本的自動刪除設定為何、都可以刪除所有FlexClone檔案和FlexClone LUN。

步驟

1. 使用「Volume file clone autodete」命令、防止自動刪除特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN。

   以下範例說明如何停用vol1中所含的FlexClone LUN lun1_clone自動刪除：

   ```
   cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -volume vol1
   -clone-path lun1_clone -enable false
   ```

   無法自動刪除已停用自動刪除的FlexClone檔案或FlexClone LUN、以回收磁碟區上的空間。

2. 使用「volume file clone show-autod刪除」命令、確認FlexClone檔案或FlexClone LUN已停用自動刪除功能。

   以下範例顯示FlexClone LUN lun1_clone的自動刪除為假：

   ```
   cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone-path
   vol/vol1/lun1_clone
                                                                Vserver
   Name: vs1
                                                                Clone Path:
   vol/vol1/lun1_clone
                                                                Autodelete
   Enabled: false
   ```

## 設定刪除**FlexClone**檔案的命令

## 當用戶端不使用NetApp Manageability SDK而刪除FlexClone檔案時、您可以使用「Volume file clone deletion」命令、更快刪除FlexVol 來自現象區的FlexClone檔案。FlexClone檔案的副檔名和最小大小可用來加快刪除速度。

您可以使用「Volume file clone deletion」命令來指定支援的副檔名清單、以及磁碟區中FlexClone檔案的最小大小需求。較快的刪除方法僅用於符合需求的FlexClone檔案。對於不符合需求的FlexClone檔案、會使用較慢的刪

除方法。

當用戶端使用NetApp Manageability SDK從磁碟區刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN時、由於一律使用較快的刪除方法、因此不會套用擴充和大小需求。

| 至... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 將副檔名新增至支援的Volume副檔名清單 | 「Volume檔案複製刪除副檔名」 |
| 使用更快的刪除方法、變更可從磁碟區刪除的FlexClone檔案最小大小 | 磁碟區檔案複製刪除功能會修改 |
| 從支援的Volume擴充清單中移除副檔名 | 「Volume檔案複製刪除移除副檔名」 |
| 檢視支援的副檔名清單、以及用戶端可以使用更快的刪除方法從磁碟區刪除的FlexClone檔案大小下限 | 「Volume檔案複製刪除顯示」 |

有關這些命令的詳細信息，請參見相應的手冊頁。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.